

Engenharia e Análise de Dados: Evolução do Orçamento de Saúde do Senado

Estudo de Caso Histórico e Storytelling de Dados (2014 a 2025)

Maria Stella Dias

Autor do Projeto e Desenvolvimento

-
- Pipeline modular em Python
 - Versionamento via Git
 - Clean Code e Boas Práticas

Contextualização e Escolhas Analíticas

Evolução e Perfil dos Dispendios do Sistema Integrado de Saúde (SIS)



Objetivo do Projeto

Compreender a fundo a evolução histórica e o perfil detalhado dos dispendios do Sistema Integrado de Saúde (SIS) do Senado Federal.



Base de Dados

Série histórica oficial consolidada de 2014 a 2025, extraída diretamente dos portais públicos de Transparência e Dados Abertos.



Relevância Crítica

Identificar tendências em saúde suplementar, avaliar novos modelos contratuais e mapear anomalias ou desvios no orçamento planejado.

Engenharia de Dados e Desafios Técnicos

Pipeline de Dados e Estratégias de ETL aplicadas

PROBLEMA 01

Gargalo de Rede (API)

Firewalls governamentais bloquearam requisições automáticas do ambiente em nuvem do Google Colab, ocasionando erro de parsing de JSON.

SOLUÇÃO 01

Pipeline Híbrido

Implementação de carga local robusta de arquivos estruturados CSV por meio do mecanismo de buffer do Pandas para contornar o bloqueio de rede.

PROBLEMA 02

Dados Não Estruturados

Planilha gerencial bruta contendo títulos decorativos no topo e diversas notas informativas integradas diretamente ao rodapé.

SOLUÇÃO 02

Higienização e RegEx

Uso de Pandas (`skiprows=1`) para alinhar cabeçalhos e Expressões Regulares (RegEx: `^\d+\`) para expurgar notas de rodapé de forma dinâmica.

O Cenário Macro — O Ponto de Inflexão (2021)

Análise histórica dos dispêndios anuais e mudança de comportamento orçamentário

2014 - 2020: ESTABILIDADE

Dispêndios sob rígido controle orçamentário, operando de forma previsível sempre abaixo de **R\$ 15 milhões/ano**.

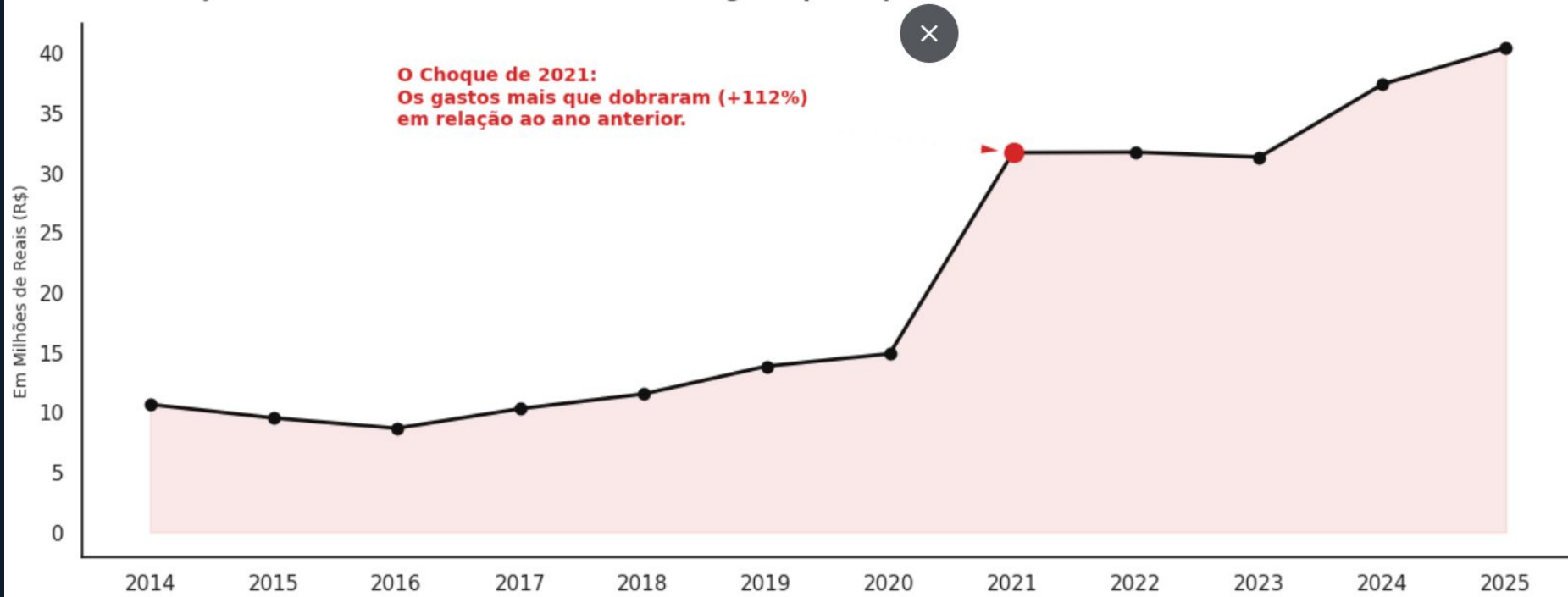
O CHOQUE DE 2021

Quebra drástica de comportamento do caixa. Em apenas 12 meses, as despesas totais saltaram **+112,5%**, atingindo **R\$ 31,71 milhões**.

2022 - 2025: NOVO PATAMAR

Escalada contínua no período pós-crise, rompendo recordes históricos e consolidando-se em **R\$ 40,47 milhões em 2025**.

1. EVOLUÇÃO DOS GASTOS TOTAIS: Estabilidade seguida por explosão em 2021



Detalhamento Fino — Onde o Dinheiro Foi Gasto?

Abertura analítica das principais categorias de despesas e dinâmicas de crescimento

CRESCIMENTO AGRESSIVO

Indenizações e Restituições

Tendência de crescimento contínuo, linear e agressivo. **Quadruplicou** de volume ao sair de **R\$ 3,82M** (2014) para **R\$ 14,94M** (2025).



Detalhamento Fino — Onde o Dinheiro Foi Gasto?

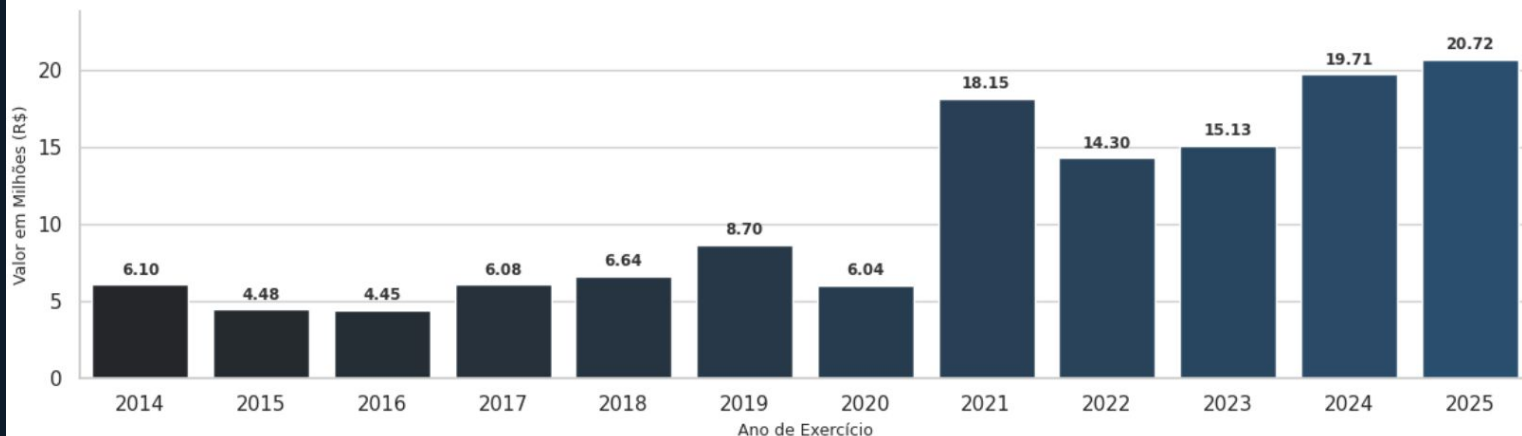
Abertura analítica das principais categorias de despesas e dinâmicas de crescimento

SALTO EM 2021

Serviços de Terceiros (PJ)

Estável por sete anos, com **salto abrupto em 2021 (R\$ 18,15M)**, consolidando-se acima dos **R\$ 19 milhões** na reta final.

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Detalhamento Fino — Onde o Dinheiro Foi Gasto?

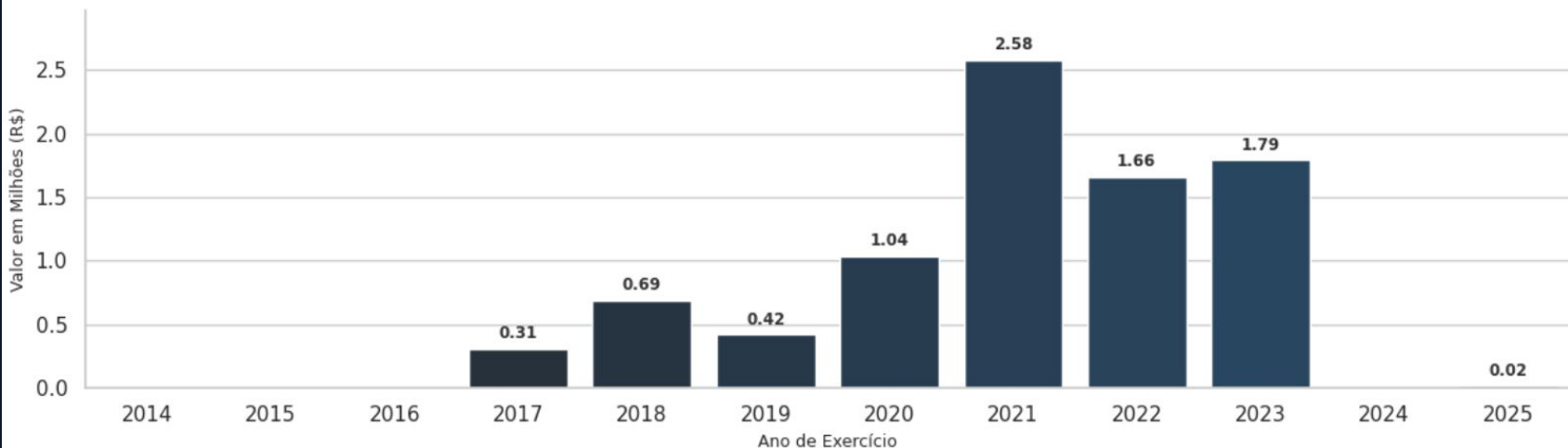
Abertura analítica das principais categorias de despesas e dinâmicas de crescimento

ALTA VOLATILIDADE

Exercícios Anteriores

Alta volatilidade devido à burocracia contábil. Registra **picos acumulados brutais** em 2021 (Reembolsos) e 2022 (Faturas Hospitalares PJ).

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES)



A Mudança de Perfil — Livre Escolha vs. Rede Credenciada

Análise da transição estrutural nos canais de atendimento e dinâmica de reembolsos

MODELO ANTIGO (2014-2019)

Predomínio Corporativo

Os contratos com redes de hospitais credenciados (**Terceiros PJ**) abocanhavam mais de **61% do orçamento** total do período, centralizando os gastos.

INVERSÃO ESTRUTURAL (2025)

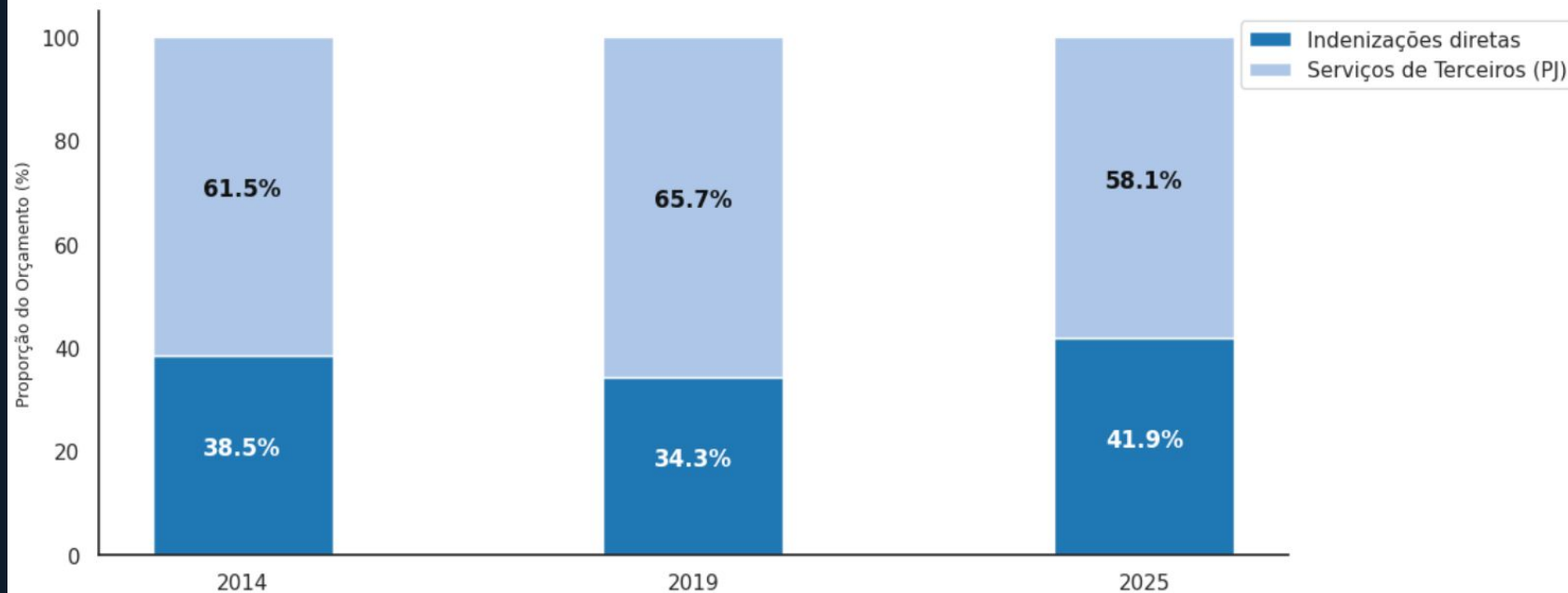
Explosão das Indenizações

Os reembolsos diretos na conta dos parlamentares (**Indenizações**) cresceram exponencialmente, atingindo **41,9%** de toda a composição de gastos.

INSIGHT ANALÍTICO

Os beneficiários **mudaram drasticamente de comportamento**, migrando em massa para médicos particulares de **livre escolha**, operando de forma descentralizada e fora do catálogo fixo credenciado do Senado.

2. MUDANÇA NO PERFIL: Reembolsos diretos ganham espaço na composição



Diagnóstico — A Explicação do Fenômeno

Por que os custos de saúde do Senado Federal explodiram de forma permanente a partir de 2021?

MACRO CENÁRIO

1. Inflação Médica Setorial

Reajustes históricos de insumos, medicamentos e diárias hospitalares no cenário global pós-pandemia.

BUROCRACIA

2. Represamento Contábil

Contas e auditorias médicas retidas durante os anos críticos da crise sanitária foram liberadas e pagas acumuladas em lotes (gerando picos de Exercícios Anteriores).

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

3. Modelo de Livre Escolha

O crescimento desenfreado da modalidade de reembolso direto inflou severamente a folha orçamentária corrente.

Conclusão e Próximos Passos

Diretrizes estratégicas de governança, infraestrutura de dados e entregáveis técnicos do projeto

LIMITAÇÃO CRÍTICA

Ausência de Microdados

A falta de dados individuais anonimizados impede a aplicação de modelos de IA e algoritmos avançados para detecção de anomalias (outliers).

RECOMENDAÇÃO

Provisão Mensal

Criação de provisões contábeis mensais para suavizar o impacto financeiro de faturas atrasadas (exercícios anteriores) e conter a volatilidade do caixa.

CÓDIGO E DOCUMENTAÇÃO

Repositório Git Público

Disponibilização do código estruturado no arquivo main.py contendo Type Hinting robusto e documentação técnica completa via README.md.